



NOME: _____ DATA: ____/____/____

Exercícios P1

1. Faça um programa em C que simule um sistema de conversão de unidades de dados. O programa deve exibir um menu com as seguintes opções:

- 1-Converter bit para byte ($\div$ por 8)
- 2-Converter byte para bit ($\times$ por 8)
- 3-Converter megabyte para kilobyte ($\times$ 1024)
- 4-Converter megabyte para gigabyte ($\div$ 1024)
- 5-Sair

O usuário deve escolher uma opção e informar o valor a ser convertido. O programa realiza a conversão e exibe o resultado. O menu deve ser exibido novamente até que a opção "Sair" seja escolhida.

2. Escreva um programa em C que simule um caixa eletrônico. O programa deve ler um valor inteiro (em reais) e determinar o menor número de notas necessárias para compor esse valor, usando notas de 100, 50, 20, 10, 5 e 2 reais.

3. Faça um programa em C que leia um número inteiro positivo e calcule a soma de todos os números ímpares menores ou iguais a ele. O programa deve exibir o resultado da soma.

4. Um professor deseja automatizar o cálculo da média final dos alunos e determinar sua situação. O sistema deve:

- Ler três notas do aluno.
- Calcular a média aritmética das notas.
- Classificar o aluno conforme a média:
 - "Aprovado": Média maior ou igual a 7.
 - "Recuperação": Média maior ou igual a 5 e menor que 7.
 - "Reprovado": Média menor que 5
- Exibir a média e a situação do aluno.

Com base no enunciado:

- a) Elabore um fluxograma que represente a solução para o problema acima, destacando os passos de entrada, processamento, decisão e saída.
- b) Implemente a solução em linguagem C, seguindo a lógica definida no fluxograma.

5. (CESPE / CEBRASPE - 2024 - FINEP - Analista - TI-Infraestrutura)

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int num = 5, primeiro = 0, segundo = 1;
    int proximo, c, d = 0;
    for(c = 0; c < num; c++){
        if(c <= 1)
            proximo = c;
        else{
            proximo = primeiro + segundo;
            primeiro = segundo;
            segundo = proximo;
        }
        d += proximo;
    }
    printf("%d\n", d);
    return 0;
}
```

Assinale a opção que apresenta o resultado da execução do código precedente, escrito na linguagem C.

- A) 100
- B) 4
- C) 20
- D) 7
- E) 12

6. (POSCOMP 2024) Analise o texto a seguir, que descreve um programa que solicita um salário ao usuário e mostra o imposto a pagar:

- Se o salário for negativo ou zero, mostre o erro respectivo.
- Se o salário for maior que 1000, paga 10% de imposto, se não paga apenas 5%.

Para resolver o problema descrito acima, qual instrução deve ser utilizada?

- A) Condicional encadeada.
- B) Atribuição simples.
- C) Atribuição composta.
- D) Laço encadeado.
- E) Laço infinito.

7. (IFES - Técnico - Informática - 2023)

Interprete o código abaixo, escrito na linguagem de programação C, assinalando o que será apresentado na tela após a execução completa do código: Assinale a correta:

- A) 05274
- B) 407210
- C) 30629
- D) -1315
- E) -15173

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int i,x,y;
    i = 0;
    while (i < 5){
        i++;
        if (i % 2) {
            x = i - 2;
            printf("%d",x);
        }else{
            y= i + 3;
            printf("%d",y);
        }
    }
    return 0;
}
```

8. (POSCOMP 2024)

Sobre as instruções de repetição de uma linguagem de programação, assinale a alternativa correta:

- A) A instrução **if** adapta-se a situações em que o número de iterações é conhecido a priori.
- B) Na instrução **for** (carga inicial; condição; pós-instrução) instrução, a instrução é executada zero ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.
- C) O corpo do laço **do...while** é executado pelo menos uma vez, enquanto nos laços **while** e **for** o corpo do laço pode nunca ser executado (caso a condição seja falsa a priori).
- D) Na instrução **while** (condição) instrução, a instrução é executada uma ou mais vezes e a condição é testada depois da instrução.
- E) A instrução **break**, quando presente dentro de um laço de repetição, passa o laço para a próxima iteração.

